

POLITÉCNICO DE VISEU
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

Desenvolvimento de Jogos

Game Design Document

Licenciatura em Tecnologias e Design de Multimédia

Instituto Politécnico de Viseu

4 de maio de 2026

Conteúdo

1	Introduction	4
1.1	Objetivos	4
1.2	Conceito	4
1.3	Público-Alvo e Classificação Etária	4
1.4	História Principal	4
1.5	Look & Feel	5
1.6	Visão Geral do Conceito	5
2	História e Narrativa	5
2.1	Visão Geral da História	5
2.1.1	Mundo do Jogo (Universo)	5
2.1.2	Personagens	6
2.1.3	Eventos e Ações	6
2.2	Visão Geral da Narrativa	7
2.2.1	Integração	7
2.2.2	Estrutura e Progresso	7
2.2.3	Tutoriais e Manual do Jogo	7
2.2.4	Guião das Cenas e Sequências Cinematográficas	7
3	Jogabilidade	8
3.1	Imersão	8
3.2	Estrutura de missões e desafios	8
3.3	Objetivo do jogo	9
3.4	Fluxo de jogo	9
3.5	Mecânica de jogo	10
3.5.1	Regras implícitas e explícitas	10
3.5.2	Física	10
3.5.3	Movimentação dos personagens	11
3.5.4	Objetos	11
3.5.5	Eventos e ações	12
3.5.6	Mecânica de combate	12
3.5.7	Economia e mecânica de troca	13
3.5.8	Projeto de fases (Level Design)	14
3.6	Projeto de interface	14
3.6.1	Sistema visual	14
3.6.2	Sistema de controlo	15
3.6.3	Fluxos de ecrã	15
3.6.4	Opções de jogo	16

3.6.5	Sistema de gravação e checkpoints	17
3.6.6	Sistema de ajuda	18
3.7	Projeto de som	19
3.7.1	Descrição geral	19
3.7.2	Música	19
3.7.3	Efeitos sonoros	19
3.7.4	Voice overs	19
3.8	Sistema de inteligência artificial	20
4	Arte	20
4.1	Guia de cores e estilos gráficos	20
4.2	Arte conceptual	20
4.3	Lista de objetos (<i>Asset List</i>)	21
4.3.1	Personagens	21
4.3.2	Ambientes	21
4.3.3	Equipamentos	21
4.3.4	Armas	21
4.3.5	Texturas	21
4.3.6	Animações	21
4.3.7	Efeitos	21
5	Documentação técnica	21
5.1	Requisitos do sistema	21
5.2	Hardware específico	22
5.3	Software secundário	22
5.4	Motor do jogo (<i>Game Engine</i>)	22
6	Planeamento e análise do projeto	23
6.1	Organização inicial do projeto	23
6.2	Contexto do projeto	23
6.3	Recursos	23
6.3.1	Recursos humanos	23
6.3.2	Recursos materiais	23
6.3.3	Recursos financeiros	24
6.4	Cronograma (deve incluir as entregas)	24
6.5	Restrições	24
6.6	Análise de riscos	24
6.7	Plano de testes e controlo de qualidade	24
6.8	Ferramentas e técnicas	25
6.8.1	Ferramentas utilizadas	25

6.8.2	Técnicas	25
7	Bibliografia	25
8	Anexos	25

1. Introduction

1.1. Objetivos

Os principais objetivos deste projeto são a criação de um jogo com identidade visual forte e uma narrativa imersiva baseada num ambiente distópico.

A nível de equipa, o objetivo passa por desenvolver competências em design de jogos, narrativa interativa e implementação de mecânicas de gameplay coerentes com a temática proposta.

Em termos de produto, pretende-se criar uma experiência direcionada a jovens adultos e adultos, que explore a tensão entre conformidade e rebelião num sistema altamente controlado.

1.2. Conceito

O jogo decorre num futuro distópico onde cada indivíduo é atribuído a uma função vitalícia pelo sistema desde o nascimento. O protagonista, designado para trabalhar num restaurante, descobre que não pode simplesmente desistir do seu trabalho.

A única forma de escapar é ser despedido, o que obriga o jogador a executar mal as suas tarefas de forma subtil, sem levantar suspeitas por parte do gerente.

1.3. Público-Alvo e Classificação Etária

O jogo é direcionado para jovens adultos e adultos.

Classificação etária estimada: PEGI 16, devido a temas de violência implícita, ambiente opressivo e conteúdo potencialmente perturbador.

1.4. História Principal

Num futuro distópico, a sociedade atingiu o auge da eficiência — ou pelo menos é isso que o governo afirma. No momento do nascimento, cada cidadão é avaliado por um sistema central que determina a sua função para o resto da vida. Não há escolhas, não há mudanças de carreira, nem sonhos pessoais. Cada indivíduo existe apenas para cumprir o papel que lhe foi atribuído. Questionar o sistema não é apenas proibido — é impensável. Aqueles que falham ou resistem simplesmente... desaparecem.

O protagonista nasce neste mundo e, sem qualquer explicação ou critério aparente, é designado para trabalhar num restaurante comum. À primeira vista, parece uma tarefa simples e até segura comparada com outras funções mais perigosas. No entanto, rapidamente se torna claro que este não é um emprego normal. O restaurante opera sob regras rígidas e

uma supervisão constante, onde cada movimento é analisado. O gerente, uma figura fria e intimidante, mantém a ordem com mão de ferro, garantindo que todos desempenham o seu trabalho com precisão absoluta.

Mas há um problema: neste mundo, não é permitido desistir. Pedir demissão é considerado um ato de rebelião. A única forma de escapar a um trabalho é ser despedido — algo extremamente raro, já que o sistema foi criado para maximizar a produtividade. Percebendo isto, o protagonista decide fazer o impensável: tentar ser despedido de propósito. No entanto, falhar de forma óbvia levanta suspeitas, e suspeitas podem levar a consequências muito piores do que continuar preso naquele emprego.

Assim, o jogador entra numa luta constante entre erro e disfarce. Cada ação deve parecer um engano inocente, nunca um ato deliberado. Queimar comida “por acidente”, confundir pedidos ou atrasar tarefas pode ser suficiente — mas fazer isso em excesso pode chamar a atenção do gerente. À medida que a tensão aumenta, o jogador descobre que o restaurante pode esconder segredos mais profundos sobre o sistema que governa aquele mundo. E talvez, ser despedido seja apenas o primeiro passo para algo muito maior... ou muito mais perigoso.

1.5. Look & Feel

- Estilo visual retro inspirado na PlayStation 1 (low-poly, texturas pixelizadas).
- Interface minimalista, focada nas tarefas do jogador.
- Imperfeições visuais propositadas (texturas distorcidas, animações rígidas).
- Experiência geral tensa, nostálgica e opressiva.

1.6. Visão Geral do Conceito

Jogo narrativo em ambiente distópico onde o jogador controla um trabalhador preso a um emprego obrigatório num restaurante. O principal objetivo é ser despedido, realizando tarefas de forma incorreta sem levantar suspeitas. O jogo foca-se na gestão de ações, equilíbrio entre erro e disfarce, e na tensão constante causada pela vigilância do gerente.

2. História e Narrativa

2.1. Visão Geral da História

2.1.1. Mundo do Jogo (Universo)

O jogo decorre num futuro distópico altamente controlado, onde toda a sociedade é organizada com base na eficiência e produtividade. À nascença, cada indivíduo é analisado por um sistema central que define permanentemente o seu papel na sociedade. Não existe

liberdade de escolha, sendo cada pessoa obrigada a desempenhar a função que lhe foi atribuída.

O ambiente é opressivo, com forte vigilância e ausência de individualidade. Os espaços são repetitivos, artificiais e pouco acolhedores, refletindo a falta de humanidade deste sistema. O restaurante onde o jogo decorre aparenta ser um local comum, mas segue regras extremamente rígidas e é constantemente monitorizado.

Falhar ou desobedecer não é tolerado. Indivíduos que demonstram comportamentos suspeitos podem ser removidos do sistema, criando um clima constante de medo e tensão.

2.1.2. Personagens

Protagonista: Trabalhador anônimo do restaurante, preso ao sistema de funções vitalícias. O seu objetivo é ser despedido sem levantar suspeitas.

Gerente: Figura onnipresente e autoridade máxima do restaurante. Nunca aparece durante a jogabilidade normal, sendo apenas visto em sequências cinemáticas, nomeadamente no final ou em situações críticas. Representa o controlo absoluto do sistema.

Clientes (NPCs): Diferentes tipos de clientes influenciam o decorrer do jogo através das suas reações ao serviço:

- Karen
- Cliente Chill Guy
- Masoquista
- Cliente Redditor
- Cliente Mistério
- Cliente Rico

Cada tipo de cliente possui comportamentos e tendências de avaliação diferentes, afetando diretamente a pressão sobre o jogador.

2.1.3. Eventos e Ações

O jogo baseia-se na execução de tarefas no restaurante, como preparar pedidos, servir clientes e gerir tempo.

Ao longo do jogo, o jogador pode:

- Cometer erros propositados (queimar comida, atrasar pedidos, confundir itens)
- Tentar disfarçar esses erros como acidentes
- Evitar levantar suspeitas do gerente

Eventos importantes incluem:

- Aumento da vigilância do gerente
- Reações dos clientes aos erros
- Situações inesperadas que dificultam o disfarce

2.2. Visão Geral da Narrativa

2.2.1. Integração

A história é apresentada ao jogador através do ambiente, interações e pequenos elementos narrativos (ex: diálogos curtos, avisos do sistema, comportamento do gerente). Não existem longas explicações, sendo o jogador incentivado a interpretar o mundo através da experiência de jogo.

2.2.2. Estrutura e Progresso

O jogo progride em ciclos de trabalho (turnos), divididos entre dia e noite. No final de cada turno, o progresso do jogador é automaticamente guardado.

A dificuldade aumenta gradualmente ao longo dos turnos, através de maior pressão, mais tarefas e maior vigilância. No entanto, entre turnos, o medidor de raiva do gerente reduz parcialmente, mantendo ainda alguma tensão acumulada do turno anterior, especialmente dos erros cometidos durante o período da manhã ou da noite.

O progresso do jogador depende da sua capacidade de equilibrar erro e disfarce. O objetivo final é ser despedido sem levantar suspeitas suficientes para sofrer consequências mais graves.

2.2.3. Tutoriais e Manual do Jogo

O tutorial é integrado no início do jogo, apresentando as mecânicas básicas de forma simples e contextualizada. O jogador aprende através da prática, com instruções mínimas no ecrã.

2.2.4. Guião das Cenas e Sequências Cinematográficas

Cena Inicial: Introdução ao mundo, mostrando o sistema de atribuição de funções e a colocação do protagonista no restaurante.

Início de Turno: Pequenas transições que mostram o início de cada dia de trabalho.

Final: As sequências finais dependem do desempenho do jogador ao longo do jogo:

- **Good Ending:** O jogador consegue ser despedido com sucesso, atingindo o objetivo principal.
- **Bad Ending:** O gerente descobre as intenções do jogador e elimina-o por comportamento suspeito.
- **Secret Ending:** O jogador é “promovido” dentro do sistema, revelando uma interpretação alternativa e mais sombria do controlo exercido pelo gerente.

3. Jogabilidade

3.1. Imersão

A imersão é conseguida através de:

- Perspetiva em primeira pessoa durante a exploração do restaurante, permitindo ao jogador interagir diretamente com o ambiente
- Ambiente dinâmico do restaurante com múltiplas áreas (zona de refeições, balcão)
- Sistema de tensão constante: o jogador deve equilibrar a sabotagem com o risco de ser descoberto pelo gestor
- Reações dinâmicas dos clientes que variam consoante o tipo de sabotagem realizada
- Sistema de suspeita visual que fornece *feedback* ao jogador sobre o seu nível de risco
- Elementos de humor absurdo e situações surreais que mantêm o jogador envolvido
- Estilo visual retrô PSX (*low-poly*, baixa resolução) que cria uma atmosfera única

3.2. Estrutura de missões e desafios

O jogo é dividido em 7 níveis (correspondentes aos 7 dias da semana).

Cada dia contém:

- Tarefas atribuídas pelo gestor no início do dia (p. ex., receber X avaliações positivas, limpar Y mesas, manter qualidade do restaurante)
- Turnos de trabalho onde o jogador pode escolher diferentes ações
- Clientes com diferentes personalidades e reações (Karen, Cliente Descontraído, Masoquista, Normal, Tolerante)
- Oportunidades de sabotagem através de diversas ações
- *Day shift* e *Night shift* (uma pausa em cada dia)

Desafios principais:

- Falhar intencionalmente sem parecer intencional
- Evitar que a suspeita do gestor suba demasiado
- Acumular avaliações negativas e reclamações ao longo da semana

- Variar os tipos de erro para não repetir padrões óbvios

3.3. Objetivo do jogo

Objetivo principal:

- Ser despedido acumulando avaliações negativas e reclamações dos clientes até ao final da semana

Objetivos secundários:

- Evitar que a suspeita do gestor suba demasiado (evitar ser descoberto)
- Falhar tarefas
- Prevenir acidentalmente bom desempenho
- Não completar os objetivos diários atribuídos pelo gestor

3.4. Fluxo de jogo

O jogo segue uma estrutura de 7 dias (semana completa) com progressão de dificuldade.

Fluxo geral:

1. Início do dia — o gestor atribui tarefas/objetivos diários
2. Turno de trabalho:
 - O jogador escolhe uma ação (chamada telefónica / encomenda *takeaway* / serviço à mesa / outras)
 - Realiza a ação (manualmente em perspetiva de primeira pessoa OU indiretamente via painel de gestão)
 - Intencional ou não, o resultado é avaliado
 - O cliente reage (avaliação positiva / negativa / reclamação / sem reação / “*I want to speak to your manager*”)
 - O nível de suspeita do gestor é atualizado
3. O ciclo repete-se até ao fim do turno
4. Fim do dia — resultados avaliados (avaliações, reclamações, suspeita, progresso)
5. Progressão para o próximo dia

A dificuldade aumenta ao longo dos dias:

- Clientes tornam-se progressivamente menos propensos a reclamar
- Aumenta a variedade de tipos de clientes
- O gestor fica mais atento (suspeita mais facilmente)

3.5. Mecânica de jogo

3.5.1. Regras implícitas e explícitas

Regras explícitas (a ensinar ao jogador):

- Cada ação do jogador tem uma reação (positiva, negativa ou neutra)
- Avaliações negativas e reclamações aproximam o objetivo
- Elevada suspeita do gestor resulta em *Game Over*
- Os objetivos do gestor entram em conflito com o objetivo do jogador
- A primeira pessoa oferece oportunidades diferentes de sabotagem
- O gestor é uma personagem onnipresente: nunca está visível ao jogador, mas vê tudo o que o jogador faz

Regras implícitas (lógicas):

- Repetir o mesmo erro múltiplas vezes aumenta a suspeita
- Comportamento ilógico ou inconsistente aumenta a suspeita
- Completar tarefas corretamente reduz a suspeita (prejudicial ao objetivo)
- Diferentes tipos de clientes reagem de formas distintas

3.5.2. Física

O sistema de física segue uma abordagem simplificada apropriada para o gênero de simulação/comédia.

Movimento e gravidade:

- Aplicação básica de gravidade para objetos e o jogador
- Colisão com superfícies (mesas, balcões, paredes) utilizando *Rigidbody* e *Colliders*
- Sem fricção — movimentos “stiff”, cômicos
- Detecção de colisões para interações com NPCs e ambiente
- *Explosion* e *ragdoll* na morte

Interações de objetos:

- Objetos podem ser apanhados, transportados e largados
- Física simplificada e cômica
- Dinâmica de corpo rígido (*Rigidbody*) apenas em objetos relevantes para a jogabilidade

Detecção de eventos:

- Colisões ativam eventos (comida cai do prato, vidro parte, etc.)

- Sistema de *raycast* para detetar interações (verificar para onde o jogador está a olhar)

3.5.3. Movimentação dos personagens

Movimentação do jogador:

- Comandos: WASD para movimento livre
- Perspetiva: primeira pessoa durante exploração do restaurante
- O jogador pode mover-se livremente pelas áreas (zona de refeições, balcão, etc.)
- A movimentação é essencial para realizar tarefas manualmente

Movimentação de NPCs:

- **Clientes:**
 - Padrões de movimento automático:
 - * Entrada → Balcão → Saída
 - * Entrada → Mesa → Balcão → Saída
 - Velocidade de movimento acima do normal, cómica
 - Animações de sentar, levantar, comer, beber, festejo (*good review*), reclamar (*bad review*)
 - Pausa em locais específicos (mesa, balcão) durante tempo determinado
 - IA baseada em estados (esperar, comer, reclamar, sair)
- **Funcionário:**
 - Padrões de movimento automático: Balcão → Mesa → Balcão
 - Velocidade de movimento acima do normal
 - Animações iguais à do jogador
 - Pausa em locais específicos (mesa, balcão) durante tempo determinado
 - Animação de morte pelo gestor
- **Gestor:**
 - Animações de matar funcionários

3.5.4. Objetos

Lista de objetos do jogo:

- Alimentos e bebidas (pratos, bebidas, ingredientes)
- Pratos/louça (pratos, copos, talheres, bandejas)
- Menus
- Mesas (para clientes)

- Balcão (zona de atendimento)
- Telefone (para receber encomendas)
- Utensílios de limpeza (pano, vassoura, esfregona e balde)

3.5.5. Eventos e ações

Ações do jogador:

- Movimentação (WASD)
- Interação (E)
- Pegar/entregar itens
- Responder a chamadas telefônicas
- Selecionar diálogos/opções
- Realizar tarefas corretamente ou com sabotagem intencional (*choice*)
- Explorar o restaurante (primeira pessoa)

Eventos e reações:

- **Reação de cliente:** cada ação gera uma reação
 - Avaliação positiva (aumenta risco de promoção)
 - Avaliação negativa (beneficia o objetivo)
 - Reclamação escrita (maior impacto negativo)
 - “*I want to speak to your manager*” (evento raro, *reward* grande)
 - Avaliação positiva no livro de elogios (evento raro, prejudicial ao jogador)
 - Sem reação (neutro)
- **Atualização de suspeita:** o gestor avalia comportamentos
 - Suspeita aumenta com: repetição de erros, principalmente quando se repete o mesmo erro muitas vezes seguidas
 - Suspeita diminui com: tarefas completadas corretamente, objetivos do gestor cumpridos
 - Suspeita muito elevada = *Game Over*
- **Interações com o ambiente:**
 - Sujar o restaurante intencionalmente
 - Criar caos nas áreas de serviço

3.5.6. Mecânica de combate

Não aplicável — o jogo não inclui combate, e não está previsto para o MVP.

Trabalho futuro:

- Possibilidade de matar clientes e funcionários
- *Loot drops*: utensílios (vassoura, esfregona, panos) com diferentes níveis de raridade, que fornecem diferentes benefícios, como por exemplo:
 - 1 ponto a mais por *review*
 - Multiplicador de suspeita ($\times 0.5$)
- Possibilidade de *multiplayer*

3.5.7. Economia e mecânica de troca

Sistema de pontuação e rastreamento (em vez de economia monetária).

Métricas principais:

Avaliações (*Reviews*) — numéricas, cumulativas (**pontos de review**):

- Avaliações positivas: -1 ponto de *review* (prejudicial ao objetivo do jogador)
- Avaliações negativas: $+1$ ponto de *review* (favorável ao jogador)
- Reclamações: $+3$ pontos de *review* (muito favorável ao jogador)
- “*I want to speak to your manager*”: $+10$ pontos de *review* (extremamente favorável, extremamente raro)
- Completar uma tarefa diária do gestor: -10 pontos de *review* (muito prejudicial ao jogador)
- Avaliação positiva no livro de elogios: -15 pontos de *review* (extremamente prejudicial, extremamente raro)

Objetivo do jogo: atingir x pontos negativos até ao final da semana para ser despedido.

Gestor — suspeita (sistema de “moeda inversa”) (pontos de suspeita):

- Começa em 0 em cada dia
- Avaliações negativas: $+1$ a $+3$ pontos de suspeita (*randomized*)
- Reclamações: $+3$ a $+5$ pontos de suspeita (*randomized*)
- “*I want to speak to your manager*”: $+5$ a $+10$ pontos de suspeita (*randomized*)
- Avaliações positivas: -1 a -2 pontos de suspeita (*randomized*)
- Completar tarefa diária do gestor: -50 pontos de suspeita
- Avaliação positiva no livro de elogios: -100 pontos de suspeita
- Máximo de suspeita: 100 (*Game Over*, descoberto)
- Suspeita diminui -10 a -30 pontos entre turnos (*randomized*)

Sem transações monetárias:

- O jogador não recebe salário

- Sem sistema de compra/venda
- Sem moeda do jogo
- Foco apenas em *feedback* de desempenho (avaliações e suspeita)

Nota: Necessário testar.

3.5.8. Projeto de fases (Level Design)

O jogo utiliza *level design* com 7 níveis (correspondentes aos 7 dias da semana).

Estrutura de progressão:

- **Dias 1–2:** maior presença de clientes “Karen” — maior oportunidade para o jogador obter avaliações negativas
- **Dias 3–4:** mistura equilibrada de diferentes tipos de clientes
- **Dias 5–7:** mais clientes tolerantes ou imprevisíveis — aumenta a dificuldade para obter reclamações

Dificuldade progressiva por dia:

- Clientes tornam-se progressivamente menos propensos a reclamações
- Variedade de tipos de clientes aumenta
- Desafio: obter reclamações necessárias mantendo suspeita baixa

Possíveis tipos de cliente:

- Karen (maior chance de “*I want to talk to your manager*”)
- Cliente Chill Guy (sempre avaliação positiva — prejudicial ao jogador)
- Masoquista (procura intencionalmente mau serviço)
- Cliente Redditor (maior chance de reclamar)
- Cliente Mistério (maior chance de avaliação positiva no livro de elogios, mas também maior chance de reclamação)
- Cliente Rico (maior chance de avaliação negativa)

3.6. Projeto de interface

3.6.1. Sistema visual

Estilo geral:

- *Low-poly*, PSX-style (estética retrô de 32-bit)
- Texturas de baixa resolução
- Atmosfera levemente surreal e estilizada

HUD (*Heads-Up Display*):

- Nível de suspeita do gestor (indicador visual)
- Número de avaliações negativas (contador)
- Número de reclamações (contador)
- Temporizador do turno/dia

3.6.2. Sistema de controlo

Teclado e rato:

- W/A/S/D: movimento livre em primeira pessoa
- E: interação com objetos e ambiente
- Cliques do rato: seleção de ações, diálogos e opções
- Cliques do rato: ações (servir, apanhar itens, etc.)

3.6.3. Fluxos de ecrã

Sequência de ecrãs principal:

1. Menu Principal

- Iniciar Jogo
- Continuar (se houver gravação)
- Opções
- Sair

2. Ecrã de Carregamento

- Barra de progresso simples
- Dica/conselho aleatório sobre jogabilidade cómica. Ex.: *“Did you know god (The Manager) is always watching?”*; *“Don’t forget to serve the wrong food.”*

3. Painel de Gestão (Ecrã Principal)

- HUD com contadores (suspeita, avaliações, reclamações, tempo)
- Botões de ação (Explorar Restaurante, Atender Telefonema, Encomenda *Take-away*, Ver Estatísticas)
- Lista de clientes atuais no restaurante
- Opção de “Pausa”

4. Perspetiva de Primeira Pessoa (Exploração)

- Janela de jogo (primeira pessoa)
- HUD minimalista (apenas suspeita, cronómetro)
- Opção de “Voltar ao Painel” apenas presente quando ao pé do balcão

5. Pausa

- Retomar
- Voltar ao Menu
- Opções
- Sair

6. Fim de Dia (Resultados)

- Resumo: avaliações, reclamações, “*I want to talk to your manager*”, suspeita média do gestor
- Progresso da semana
- Botão: Continuar para o próximo dia

7. Game Over

- Animação de homicídio pelo gestor

8. Fim de Jogo

- **Final Bom (Despedido):** mensagem de sucesso, estatísticas finais
- **Final Mau (Descoberto):** mensagem de derrota, motivo
- **Final Alternativo (Promovido):** mensagem de derrota, demasiadas avaliações positivas
- Opções: Recomeçar, Menu Principal, Sair

3.6.4. Opções de jogo

Configurações disponíveis:

Áudio:

- Volume Geral (0–100%)
- Volume de Música (0–100%)
- Volume de Efeitos Sonoros (0–100%)
- Silenciar (*toggle*)

Gráficos:

- Brilho (0–100%)
- Contraste (0–100%)
- Idioma (Português, Inglês, etc.)
- Qualidade Gráfica (*Low*, *Medium*, *High*) — para futuras escalagens

Jogabilidade:

- Velocidade do Jogo (0.5×, 1×, 1.5×) — para permitir jogo mais lento/rápido

- Dificuldade (Normal, Difícil) — determina a taxa de aumento de suspeita
- Mostrar Dicas (*On/Off*)

Controlo:

- Sensibilidade do rato (para primeira pessoa)
- Inversão do Eixo Y (*toggle*)

Dados:

- Apagar Dados Guardados (com confirmação)
- Repor Predefinições

3.6.5. Sistema de gravação e checkpoints

Sistema de gravação automática:

- **Gravação automática por *shift*:** guardado automaticamente após cada turno
- **Armazenamento:** utiliza *PlayerPrefs* (Unity) para guardar dados localmente
- **Dados guardados:**
 - Dia atual (1–7)
 - Suspeita média do jogador
 - Número total de avaliações e reclamações
 - Histórico de eventos do dia
 - Configurações do jogador (volume, brilho, etc.)

Checkpoints:

- **Checkpoint por turno:** guardado antes de iniciar cada turno de trabalho
- **Checkpoint no fim do dia:** guardado antes de mostrar as estatísticas do dia

Slots de gravação:

- 1 *slot* de gravação automática (sobrescreve automaticamente)
- 3 *slots* de gravação manual (o jogador pode guardar em qualquer momento de pausa)
- Cada *slot* mostra: dia, suspeita, avaliações, data/hora da gravação

Eliminação de dados:

- Opção para eliminar todas as gravações com confirmação do utilizador
- As predefinições podem ser reaplicadas a qualquer altura

3.6.6. Sistema de ajuda

Tutorial interativo (primeira sessão):

- **Introdução narrativa:** vídeo/cinemática curta explicando o contexto (estar preso num emprego)
- **Primeiro dia guiado:**
 - Dica 1: “Bem-vindo ao restaurante! Clica em ‘Atender chamada’ para falares com um cliente”
 - Dica 2: “Clica em ‘Explorar’ para entrares no modo de primeira pessoa”
 - Dica 3: “Interage (E) com clientes e objetos para completar tarefas”
 - Dica 4: “Avaliações negativas ajudam-te a ser despedido” — ao fazer a primeira sabotagem e receber uma *review*
 - Dica 5: “Mas cuidado! O gestor está sempre a observar! A suspeita aumenta com comportamento estranho”
 - Dica 6: “Se fizeres um bom trabalho, vai baixar a suspeita. Mas cuidado para não seres promovido.”

Sistema de dicas no jogo:

- **Dica ao passar o rato:** ao passar sobre botões, é mostrada uma descrição breve
- **Pausa de ajuda:** menu de pausa tem opção “Como Jogar?”
- **Indicadores visuais:** destaques no HUD quando algo importante muda

Menu “Como Jogar” (acesso permanente):

1. Objetivo: explicação clara do objetivo principal
2. Controlos: lista de todas as teclas e ações
3. Sistema de Suspeita: explica como suspeita funciona e consequências
4. Sistema de Avaliações: como obter avaliações negativas
5. Dicas de Estratégia: conselhos sobre sabotagem eficaz
6. FAQ: perguntas frequentes e respostas

Feedback visual/auditivo:

- **Som de aviso:** quando suspeita aproxima-se do máximo
- **Indicador visual:** cores no HUD (verde → amarelo → vermelho) conforme suspeita aumenta
- **Mensagens de *feedback*:** “*Good review! That’s awful for you.*”; “*That Karen wants to talk to the manager... Nice.*”
- **Sons de *feedback*:** quando recebes *reviews* e reclamações

Documentação:

- Sistema de ajuda completo com exemplos práticos
- Dicas atualizadas conforme progresso do jogador
- Sugestões contextualizadas durante a jogabilidade

3.7. Projeto de som

3.7.1. Descrição geral

O som no jogo *Fire Me!* tem como objetivo reforçar a imersão e transmitir o ambiente de um restaurante ativo, ao mesmo tempo que apoia o *feedback* ao jogador. Os elementos sonoros ajudam o jogador a perceber o estado do jogo, como o nível de *stress*, a reação dos clientes e a presença do gerente.

3.7.2. Música

A banda sonora será composta por música instrumental de jazz e blues, criando um ambiente relaxante e contrastando com o caos causado pelo jogador. A música poderá variar ligeiramente dependendo da situação, tornando-se mais intensa quando o nível de *stress* do gerente aumenta.

3.7.3. Efeitos sonoros

Os efeitos sonoros são fundamentais para o *feedback* do jogador. Exemplos incluem:

- Toque do telefone
- Sons de pratos e talheres
- Reclamações de clientes
- "I want to speak to the manager"
- Sons de sucesso (pedido errado, comida caída)
- Sons de erro (Completar corretamente tarefas)

Estes sons ajudam o jogador a identificar rapidamente eventos importantes no jogo.

3.7.4. Voice overs

O jogo poderá incluir pequenas falas dos clientes e do gerente, como reclamações, comentários ou ordens. Estas falas contribuem para o realismo e ajudam a reforçar o humor do jogo.

3.8. Sistema de inteligência artificial

Não aplicável — O jogo não utiliza IA avançada ou machine learning. Os comportamentos são baseados em máquinas de estados e regras pré-definidas.

4. Arte

Neste capítulo serão abordadas as questões estéticas, arte conceitual, objetos e *assets* utilizados e todo o tipo de animações e efeitos que serão utilizados no jogo desenvolvido.

4.1. Guia de cores e estilos gráficos

O jogo será desenvolvido no estilo gráfico *low-poly*, uma estética minimalista que utiliza formas geométricas angulares e uma baixa contagem de polígonos para criar visuais estilizados e intencionalmente simplificados.

As cores presentes no jogo serão majoritariamente em torno de cores quentes que ilustrem a estética de um restaurante, tais como castanhos, amarelos, laranjas e vermelhos. As cores presentes na paleta são:

#382001 #ff0000 #fa3a00 #ffcb87 #ffe29e

4.2. Arte conceitual

O estilo visual do jogo, assim como acima descrito, será o *low-poly*, inspirado nos gráficos da era PlayStation 1 (PSX) e 32-bit.

Este estilo possibilita ao jogo ter as seguintes características:

- **Simplicidade geométrica:** Utilização de modelos 3D simples com uma contagem reduzida de polígonos.
- **Texturas retro:** Uso de texturas de baixa resolução que evocam uma estética nostálgica dos anos 90.
- **Interface intuitiva:** A UI será limpa, focando-se em indicadores claros como o nível de *stress* do gerente, um inventário e a pontuação.

Para além disso, o uso do estilo *low-poly*/PSX mistura o tom de comédia e tensão, permitindo que a estética nostálgica e “suja” cause o cenário perfeito para as tarefas e objetivos no decorrer do jogo. Esta escolha artística garante uma otimização técnica elevada para diversos dispositivos e foca a atenção do jogador nas mecânicas de interação e simulação. Por fim, a arte cria um contraste sensorial único com a banda sonora de jazz suave, reforçando o surrealismo de procurar o despedimento num mundo onde o emprego é imposto à nascença.

4.3. Lista de objetos (*Asset List*)

4.3.1. Personagens

O jogo será constituído pelas seguintes personagens:

1. Personagem principal/jogador: somente vista na primeira pessoa.
2. Gerente do restaurante: nunca visível em ambiente de jogo, quase como uma entidade.
3. Clientes: interagíveis e visíveis durante o jogo; terão alguns modelos distintos.

4.3.2. Ambientes

O mapa do jogo é constituído pelas seguintes divisões:

1. Sala de jantar: entrada, mesas e cadeiras e um balcão de atendimento.
2. WC: *boxes* individuais com sanitas, lavatório.
3. Cozinha: bancas onde estará a comida, fogões, micro-ondas e pias.
4. Exterior: escadas, caixote do lixo.
5. Sala do patrão: uma secretária, cadeiras e alguns quadros.

4.3.3. Equipamentos

Telefone para atender as chamadas; forno para fazer a comida.

4.3.4. Armas

Não aplicável.

4.3.5. Texturas

Textura do chão, paredes e faces.

4.3.6. Animações

Partir de pratos; caminhar dos NPCs; abrir e fechar de portas;

4.3.7. Efeitos

Forno a ligar; apagar e acender luzes.

5. Documentação técnica

5.1. Requisitos do sistema

Requisitos mínimos:

- Sistema Operativo: Windows 10, macOS 10.14 ou versões superiores
- Processador: Intel Core i5 ou equivalente
- Memória RAM: 8 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA GTX 1050 ou equivalente
- Espaço em disco: 10 GB de espaço livre

Requisitos recomendados:

- Sistema Operativo: Windows 10, macOS 10.14 ou versões superiores
- Processador: Intel Core i7 ou equivalente
- Memória RAM: 16 GB
- Placa Gráfica: NVIDIA GTX 1060 ou equivalente
- Espaço em disco: 10 GB de espaço livre

5.2. Hardware específico

Hardware necessário para jogar:

- Placa Gráfica: para uma experiência ideal, é recomendada uma placa gráfica com 4 GB de VRAM, como a NVIDIA GTX 1050 ou superior
- Memória RAM: pelo menos 8 GB para garantir que o jogo funcione sem problemas

Hardware necessário para desenvolver:

- Processador: Intel Core i5 ou superior
- Memória RAM: 16 GB para garantir que as ferramentas de desenvolvimento (como Unity e Blender) funcionem sem lentidão durante o processo de criação
- Espaço em disco: pelo menos 20 GB de espaço livre, para armazenar projetos, texturas, modelos e outros ficheiros grandes de desenvolvimento

5.3. Software secundário

Programas necessários para o desenvolvimento e execução do jogo:

- Sistema Operativo: Windows, macOS, Linux
- Ferramentas de desenvolvimento: Visual Studio, Xcode (para macOS), Adobe Photoshop, Illustrator (para criação de gráficos)
- Sistema de controlo de versões: Git

5.4. Motor do jogo (*Game Engine*)

O jogo será desenvolvido utilizando as seguintes ferramentas:

- Unity: motor de jogo principal para o desenvolvimento
- Blender: utilizado para modelagem e animação 3D

6. Planeamento e análise do projeto

6.1. Organização inicial do projeto

O projeto foi organizado com base numa divisão clara de funções dentro da equipa Input Lag, composta por seis elementos com papéis definidos: Artist, Game Development, Project Manager, Sound Designer, Technical Artist e 3D Designer. A estrutura de trabalho assenta em ciclos semanais, com reuniões de acompanhamento conduzidas pelo Project Manager, garantindo alinhamento entre arte, programação, design e narrativa. Cada membro é responsável por tarefas específicas, mas existe colaboração contínua entre áreas para assegurar consistência visual, técnica e conceptual.

6.2. Contexto do projeto

Fire Me! nasce da ideia selecionada no GDI, onde o jogador trabalha dentro de um restaurante e tenta ser despedido através de sabotagem estratégica. O jogo enquadra-se no género Simulação/*Stealth*/Humor, com forte inspiração em jogos como *Papers, Please*, *Shift at Midnight* e *Untitled Goose Game*. O contexto narrativo é uma distopia onde a profissão é atribuída à nascença, criando um ambiente opressivo que sustenta o humor negro e o tom satírico do jogo.

6.3. Recursos

6.3.1. Recursos humanos

- Joana Almeida: Developer
- Hugo Fiuza: Team Leader
- David Santos: Developer
- Henrique Upa: Sound Designer
- Iryna Butuchek: Artist
- João Ribeiro: 3D Artist

6.3.2. Recursos materiais

- Computadores capazes de correr Unity e ferramentas 3D
- Software: Unity, Blender, ferramentas de áudio
- Repositório Git para versionamento
- Ferramentas de comunicação (Discord, Google Drive)

6.3.3. Recursos financeiros

O orçamento total estimado é 173.500 euros, distribuído por desenvolvimento, arte, áudio, QA, marketing e *porting*.

6.4. Cronograma (deve incluir as entregas)

Entrega	Data
Meta #1 – Game Design Idea (GDI)	16/03/2026
Meta #2 – Pitch	13/04/2026
Meta #3 – Game Design Document (GDD)	04/05/2026
Primeira versão jogável (WebGL + Executável)	29/05/2026
Defesa do projeto	Dia do exame (a definir)

6.5. Restrições

- Limitações técnicas: O estilo *low-poly* PSX foi escolhido para reduzir carga de produção (“modelos 3D simples, poucos polígonos e texturas de baixa resolução”). Isto implica abdicar de gráficos realistas ou animações complexas.
- Escopo reduzido: Algumas ideias adicionais, como minijogos entre níveis ou múltiplas tarefas avançadas, foram consideradas, mas não totalmente definidas (“no entanto ainda não definidos quais seriam”).
- Tempo limitado: O desenvolvimento decorre durante o semestre, o que impede a criação de múltiplos finais complexos ou IA avançada.

6.6. Análise de riscos

Principais riscos identificados:

- Falhas no hardware
- Doença ou ausência de membros da equipa
- Sobrecarga de trabalho académico
- Problemas de integração entre arte e programação
- Escopo demasiado ambicioso

6.7. Plano de testes e controlo de qualidade

O controlo de qualidade será contínuo ao longo do desenvolvimento. Testes previstos:

- Testes internos semanais pela equipa, focados em *bugs*, colisões, IA e UI.
- Testes de jogabilidade no final de cada nível/dia da semana do jogo.
- Testes externos com colegas da turma para recolher *feedback* sobre dificuldade, humor e clareza das mecânicas.

6.8. Ferramentas e técnicas

6.8.1. Ferramentas utilizadas

- Unity: motor principal do jogo
- Blender: criação de modelos *low-poly*
- Audacity: edição de áudio e efeitos
- GitHub: versionamento

6.8.2. Técnicas

- Modelação *low-poly* PSX
- Design iterativo
- Testes incrementais
- Prototipagem rápida
- IA simples para clientes e gerente
- Sistema de avaliações e progressão baseado em pontuação negativa

7. Bibliografia

Não se aplica.

8. Anexos

Não se aplica.